

EVALUASI TENGAH SEMESTER GASAL 2024/2025
DEPARTEMEN MATEMATIKA FSAD ITS
PROGRAM SARJANA



Matakuliah : Aljabar Linear
 Hari, Tanggal : Kamis, 17 Oktober 2024
 Waktu / Sifat : 100 menit / *Tertutup*
 Kelas, Dosen : A. Prof. Dr. Subiono, M.Sc.
 B. Dr. Dian Winda Setyawati, S.Si., M.Si.
 C. Soleha, S.Si., M.Si.
 D. Muhammad Syifaul Mufid, S.Si., M.Si., D.Phil.
 Q. Dr. mont. Kistosil Fahim, S.Si., M.Si.

HARAP DIPERHATIKAN !!!

Segala jenis pelanggaran (mencontek, kerjasama, dsb) yang dilakukan pada saat ETS/EAS akan dikenakan sanksi pembatalan matakuliah pada semester yang sedang berjalan.

EAS mengukur kemampuan

CPMK		BOBOT CPMK (%)	CPL		
			4	8	9
CPMK-2	Mahasiswa mampu menghitung fungsi integral kompleks dengan menggunakan sifat dan teorema yang sesuai	5		✓	✓
CPMK-4	Mahasiswa mampu menjelaskan teorema residual dan kegunaannya untuk menghitung fungsi kompleks integral	10	✓		✓
CPMK-5	Mahasiswa mampu menyelidiki konvergensi deret, menguraikan fungsi kompleks pada deret pangkat, deret Taylor, Maclaurin dan Laurent	10		✓	✓

SOAL	BOBOT SOAL (%)	BOBOT CPMK (%)		
		CPMK-2	CPMK-4	CPMK-5
1	25	2		
2	25		10	
3	25			10
4	25	3		
TOTAL BOBOT CPMK		5	10	10

SOAL

1. Hitung $\oint_C \frac{dz}{z^2 - (1+i)z + i}$ dengan lintasan $C : |z| = 3$ berorientasi positif.

2. Hitung residu dari fungsi $f(z) = \frac{z^2 - 2z}{(z+1)^2(z+4)}$.

3. (a) Ekspansikan fungsi $f(z) = \frac{1}{2+4z}$ ke deret Maclaurin.

(b) Tentukan daerah konvergensi deret pangkat $\sum_{k=0}^{\infty} e^k (z-2i)^k$.

4. Nyatakan integral berikut ke bentuk Integral Cauchy dan selesaikan:

$$\int_0^{2\pi} \left(\frac{\pi}{4} + 2e^{i\theta} \right) \sqrt{\tan \left(\frac{\pi}{4} + 2e^{i\theta} \right)} d\theta$$

—o0o—

SOLUSI

1. **Solusi:**Faktorkan penyebut:

$$z^2 - (1+i)z + i = (z-1)(z-i).$$

Karena $z = 1$ dan $z = i$ keduanya berada di dalam lintasan $|z| = 3$, maka

$$\oint_C \frac{dz}{(z-1)(z-i)} = 2\pi i (\text{Res}_{z=1} f(z) + \text{Res}_{z=i} f(z)).$$

Residunya:

$$\text{Res}_{z=1} f(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{z-i} = \frac{1}{1-i},$$

$$\text{Res}_{z=i} f(z) = \lim_{z \rightarrow i} \frac{1}{z-1} = \frac{1}{i-1} = -\frac{1}{1-i}.$$

Jadi jumlah residunya nol, sehingga

$$\oint_C \frac{dz}{z^2 - (1+i)z + i} = 0.$$

2. **Solusi:**Titik singular fungsi adalah $z = -1$ (pole orde 2) dan $z = -4$ (pole sederhana).

Untuk $z = -4$,

$$\text{Res}_{z=-4} f(z) = \lim_{z \rightarrow -4} (z+4) \frac{z^2 - 2z}{(z+1)^2(z+4)} = \frac{(-4)^2 - 2(-4)}{(-3)^2} = \frac{24}{9} = \frac{8}{3}.$$

Untuk $z = -1$, gunakan rumus residu pada pole orde 2:

$$\text{Res}_{z=-1} f(z) = \frac{d}{dz} \left((z+1)^2 \frac{z^2 - 2z}{(z+1)^2(z+4)} \right) \Big|_{z=-1} = \frac{d}{dz} \left(\frac{z^2 - 2z}{z+4} \right) \Big|_{z=-1}.$$

Misalkan

$$g(z) = \frac{z^2 - 2z}{z+4}.$$

Maka

$$g'(z) = \frac{(2z-2)(z+4) - (z^2-2z)}{(z+4)^2}.$$

Substitusi $z = -1$ memberi

$$\text{Res}_{z=-1} f(z) = \frac{(-4)(3) - 3}{3^2} = \frac{-15}{9} = -\frac{5}{3}.$$

Jadi,

$$\text{Res}_{z=-1} f(z) = -\frac{5}{3}, \quad \text{Res}_{z=-4} f(z) = \frac{8}{3}.$$

3. a) **Solusi:**Tulis

$$\frac{1}{2+4z} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+2z}.$$

Dengan deret geometri

$$\frac{1}{1-w} = \sum_{n=0}^{\infty} w^n, \quad |w| < 1,$$

ambil $w = -2z$, sehingga

$$\frac{1}{1+2z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-2z)^n, \quad |z| < \frac{1}{2}.$$

Maka deret Maclaurin-nya adalah

$$\frac{1}{2+4z} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-2z)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 2^{n-1} z^n, \quad |z| < \frac{1}{2}.$$

Beberapa suku awal:

$$\frac{1}{2+4z} = \frac{1}{2} - z + 2z^2 - 4z^3 + 8z^4 - \dots$$

b) **Solusi:** Untuk deret

$$\sum_{k=0}^{\infty} e^k (z-2i)^k,$$

tulis sebagai

$$\sum_{k=0}^{\infty} (e(z-2i))^k.$$

Ini adalah deret geometri dengan rasio

$$r = e(z-2i).$$

Deret geometri konvergen jika dan hanya jika

$$|r| < 1.$$

Jadi

$$|e(z-2i)| < 1 \iff |z-2i| < \frac{1}{e}.$$

Dengan demikian, daerah konvergensinya adalah

$$\{z \in \mathbb{C} : |z-2i| < \frac{1}{e}\},$$

dengan jari-jari konvergensi

$$R = \frac{1}{e}.$$

4. **Solusi:** Ambil substitusi

$$z = \frac{\pi}{4} + 2e^{i\theta}.$$

Maka

$$z - \frac{\pi}{4} = 2e^{i\theta}.$$

Karena itu,

$$d\theta = \frac{dz}{i\left(z - \frac{\pi}{4}\right)}.$$

Integral berubah menjadi

$$I = \oint_C \frac{z\sqrt{\tan z}}{i\left(z - \frac{\pi}{4}\right)} dz = \frac{1}{i} \oint_C \frac{z\sqrt{\tan z}}{z - \frac{\pi}{4}} dz,$$

dengan C adalah lingkaran

$$\left|z - \frac{\pi}{4}\right| = 2.$$

Menggunakan Rumus Integral Cauchy,

$$\oint_C \frac{f(z)}{z - a} dz = 2\pi i f(a),$$

dengan

$$f(z) = z\sqrt{\tan z}, \quad a = \frac{\pi}{4},$$

diperoleh

$$I = \frac{1}{i} \left(2\pi i f\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) = 2\pi \left(\frac{\pi}{4} \sqrt{\tan \frac{\pi}{4}} \right).$$

Karena

$$\tan \frac{\pi}{4} = 1, \quad \sqrt{1} = 1,$$

maka

$$I = 2\pi \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi^2}{2}.$$